2. 2025年上海市春季高考数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{-1,0,1,2\}$，则$A \cap B$等于_____.

答案

$\{1,2\}$

解析

试题分析：$A \bigcap B=\{x \mid x>0\} \bigcap \{-1,0,1,2\}=\{1,2\}$

考点：集合运算

【方法点睛】

1.用描述法表示集合，首先要弄清集合中代表元素的含义，再看元素的限制条件，明确集合类型，是数集、点集还是其他的集合.

2. 求集合的交、并、补时，一般先化简集合，再由交、并、补的定义求解.

3. 在进行集合的运算时要尽可能地借助Venn图和数轴使抽象问题直观化. 一般地，集合元素离散时用Venn图表示；集合元素连续时用数轴表示，用数轴表示时要注意端点值的取舍.

2 填空题

不等式$\frac{x}{x-1}<0$的解集为_____.

答案

$(0,1)$

解析

将不等式$\frac{x}{x-1}<0$化为$x(x-1)<0$，即可得答案.

由题意得不等式$\frac{x}{x-1}<0$即$x(x-1)<0, \therefore x \in (0,1)$,

即不等式$\frac{x}{x-1}<0$的解集为$(0,1)$,

故答案为：$(0,1)$

3 填空题

已知复数$z=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$（i是虚数单位），则$|z|=$_____.

答案

$\sqrt{5}$

解析

$\because z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$,

$\therefore |z|=\left|\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=\dfrac{|2+\mathrm{i}|}{|\mathrm{i}|}=\sqrt{5}$.

故答案为：$\sqrt{5}$.

4 填空题

已知$\vec{a}=(2,1),\vec{b}=(1,x)$，若$\vec{a}//\vec{b}$，则$x=$_____.

答案

$\dfrac{1}{2}$

解析

由平面向量共线的坐标表示即可求解.

由$\vec{a}//\vec{b}$得$2x-1=0$，解得$x=\dfrac{1}{2}$.

故答案为：$\dfrac{1}{2}$.

5 填空题

已知$\tan\alpha=1$，则$\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

答案

0

解析

利用同角三角函数关系和余弦的两角和公式求解即可.

由$\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=1$可得$\sin\alpha=\cos\alpha$,

所以$\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\cos\alpha\cos\dfrac{\pi}{4}-\sin\alpha\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=0$,

故答案为：0

6 填空题

已知$a\in\mathbf{R}$，若$\left(x+\dfrac{a}{x}\right)^6$的展开式中的常数项为20，则$a=$_____.

答案

1

解析

解：$(x+\frac{a}{x})^6$的展开式的通项公式为$T_{r+1}=C_6^r x^{6-r}a^r x^{-r}=C_6^r a^r x^{6-2r}$，

令$6-2r=0$，解得$r=3$，所以$T_4=C_6^3 a^3=20$，解得$a=1$.

故答案为：1.

7 填空题

已知$\{a_n\}$是首项为1、公差为1的等差数列，$\{b_n\}$是首项为1、公比为$q(q>0)$的等比数列．若数列$\{a_n\cdot b_n\}$的前三项和为2，则$q=$_____.

答案

$\frac{1}{3}$

解析

写出通项公式，得到$a_n\cdot b_n=nq^{n-1}$，从而根据前三项和得到方程，求出公比.

由题意得$a_n=1+n-1=n$，$b_n=q^{n-1}$，

则$a_n\cdot b_n=nq^{n-1}$，所以前三项和为$1+2q+3q^2=2$，

解得$q=\frac{1}{3}$或-1（舍去），

故答案为：$\frac{1}{3}$

8 填空题

关于x的方程$|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$的解集为_____.

答案

$[1,\pi]$

解析

根据x的取值范围去绝对值，分类讨论解方程即可.

$$|x-1|+|\pi-x|=\begin{cases}x-1+x-\pi, x\geq\pi\\ \pi-1, 1<x<\pi\\ 1-x+\pi-x, x\leq 1\end{cases}=\begin{cases}2x-1-\pi, x\geq\pi\\ \pi-1, 1<x<\pi\\ 1+\pi-2x, x\leq 1\end{cases}.$$

当$x\geq\pi$时，令$2x-1-\pi=\pi-1$得$x=\pi$；

当$1<x<\pi$时，$|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$恒成立；

当$x\leq 1$时，令$1+\pi-2x=\pi-1$得$x=1$.

综上所述，方程$|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$的解集为$[1,\pi]$.

故答案为：$[1,\pi]$.

9 填空题

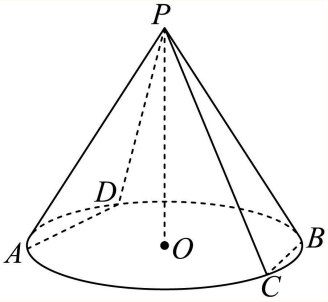
已知P是一个圆锥的顶点，PA是母线，$PA=2$，该圆锥的底面半径是1．B、C分别在圆锥的底面上，则异面直线PA与BC所成角的最小值为_____．

答案

$\frac{\pi}{3}$

解析

过A作$AD//BC$交底面圆锥于D点，则$\angle PAD$为异面直线PA与BC所成角，结合余弦定理与余弦函数的性质即可得$\angle PAD$的取值范围，从而得所求最值.



如图，过A作$AD//BC$交底面圆锥于D点，连接PD，

因为$PA=PD, AD//BC$，则$\angle PAD$为异面直线PA与BC所成角，

所以$\cos\angle PAD=\frac{|PA|^2+|AD|^2-|PD|^2}{2|PA|\cdot|AD|}=\frac{2^2+|AD|^2-2^2}{4|AD|}=\frac{|AD|}{4}$，

又$0<|AD|\le 2$，所以$0<\frac{|AD|}{4}\le\frac{1}{2}$，即$0<\cos\angle PAD\le\frac{1}{2}$，

因为$\angle PAD\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，函数$y=\cos\alpha$在$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上单调递减，所以$\frac{\pi}{3}\le\angle PAD<\frac{\pi}{2}$，

故异面直线PA与BC所成角的最小值为$\frac{\pi}{3}$.

故答案为：$\frac{\pi}{3}$.

10 填空题

已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1\,(a>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$．通过$F_2$且倾斜角为$\frac{\pi}{3}$的直线与双曲线交于第一象限的点 A，延长AF_2至 B 使得$AB=AF_1$．若$\triangle BF_1F_2$的面积为$3\sqrt{6}$，则 a 的值为_____．

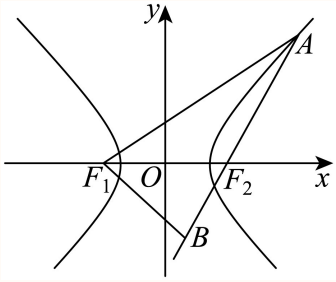
答案

$\sqrt{3}$

解析

由题意作图，根据三角形面积公式以及直线方程，结合双曲线的标准方程，可得答案.

由题意可作图如下：



由$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1$，则$b^2=6-a^2>0$，解得$0<a<\sqrt{6}$，且$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6}$，

则$F_1\left(-\sqrt{6},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{6},0\right)$，

设$B\left(x_B,y_B\right)$，则$S_{\triangle BF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot\left|y_B\right|\cdot\left|F_1F_2\right|=\sqrt{6}\left|y_B\right|=3\sqrt{6}$，解得$y_B=-3$，

由题意可得直线AB的斜率$\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，则方程为$y=\sqrt{3}\left(x-\sqrt{6}\right)$，

将$y_B=-3$代入上式，则$-3=\sqrt{3}\left(x_B-\sqrt{6}\right)$，解得$x_B=\sqrt{6}-\sqrt{3}$，

由题意可得$\left|AF_1\right|-\left|AF_2\right|=\left|AB\right|-\left|AF_2\right|=\left|BF_2\right|=\sqrt{\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)^2+(-3-0)^2}=2\sqrt{3}$

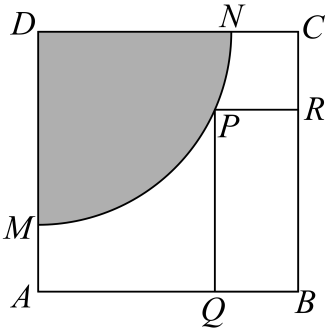
，

易知$a=\sqrt{3}$.

故答案为：$\sqrt{3}$.

11 填空题

如图所示，正方形$ABCD$是一块边长为4的工程用料，阴影部分所示是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线MN为以AD为对称轴的抛物线的一部分，$DM=DN=3$．工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料$BQPR$，当其面积有最大值时，AQ的长为_____．



答案

$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$

解析

建立平面直角坐标系如图所示，由已知求出抛物线方程，当$AQ\geq3$时，矩形面积最大时为4，当$0<AQ<3$，设$AQ=x\left(0<x<3\right)$，即可得到S关于x的函数式，利用求导判断单调性，即可得到最值.

由题知，以A为原点，建立平面直角坐标系，如图，

则$M\left(0,1\right)$，$N\left(3,4\right)$，设MN方程为：$y=ax^2+b$，

所以$\begin{cases}0+b=1\\9a+b=4\end{cases}$，$\begin{cases}a=\dfrac{1}{3}\\b=1\end{cases}$，$MN$方程为：$y=\dfrac{1}{3}x^2+1$，

令矩形$BQPR$面积为S，

当$AQ\geq 3$时，$S\leq S_{BQNC}=1\times 4=4$，

当$0<AQ<3$，设$AQ=x\,(0<x<3)$，则$P\left(x,\dfrac{1}{3}x^2+1\right)$，

所以$S=(4-x)\left(\dfrac{1}{3}x^2+1\right)=-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{4}{3}x^2-x+4$，

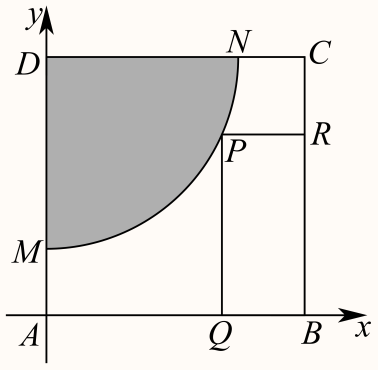
则$S'=-x^2+\dfrac{8}{3}x-1=-\left(x-\dfrac{4}{3}\right)^2+\dfrac{7}{9}$，

令$S'>0$，则$\dfrac{4-\sqrt{7}}{3}<x<\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$，$S$在$\left(\dfrac{4-\sqrt{7}}{3},\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}\right)$上递增，

令$S'<0$，则$x>\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$或$x<\dfrac{4-\sqrt{7}}{3}$，S在$\left(\dfrac{4+\sqrt{7}}{3},+\infty\right)$，$\left(-\infty,\dfrac{4-\sqrt{7}}{3}\right)$上递减，

又$0<x<3$，$S\,(0)=4$，$S\left(\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}\right)=\dfrac{344+14\sqrt{7}}{81}>4$，

所以当AQ的长为$\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$时，该矩形面积最大.



故答案为：$\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$

12 填空题

在平面中，$\vec{e_1}$和$\vec{e_2}$是互相垂直的单位向量，向量$\vec{a}$满足$\left|\vec{a}-4\vec{e_1}\right|=2$，向量$\vec{b}$满足$\left|\vec{b}-6\vec{e_2}\right|=1$，求$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的数量投影的最大值_____.

答案

4

解析

设$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，根据题意，求得$A,B$所在圆的圆心和半径；再根据数量投影的意义，数形结合即可求得结果.

根据题意不妨设$\vec{e_1}=(1,0)$，$\vec{e_2}=(0,1)$，$\vec{a}=(x,y)$，$\vec{b}=(m,n)$，

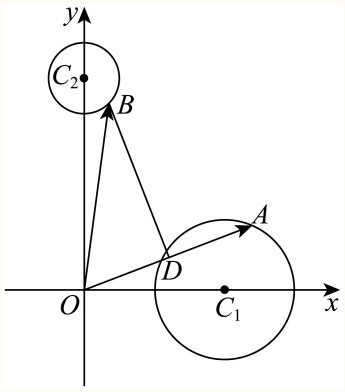
则$\vec{a}-4\vec{e_1}=(x-4,y),\vec{b}-6\vec{e_2}=(m,n-6)$，

由$\left|\vec{a}-4\overrightarrow{e_1}\right|=2$可得$(x-4)^2+y^2=4$，由$\left|\vec{b}-6\overrightarrow{e_2}\right|=1$可得$m^2+(n-6)^2=1$；

设$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，故$A$在以$C_1(4,0)$为圆心，2为半径的圆上；

B在以$C_2(0,6)$为圆心，1为半径的圆上；

过B作$BD\perp OA$于D，则OD即为$\vec{b}$在$\vec{a}$上的数量投影，如下所示：

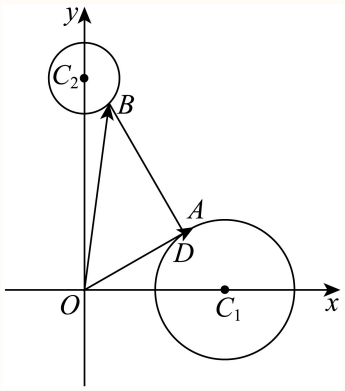


因为A,B分别为两圆上任意动点，不妨固定B，则OB为定长，

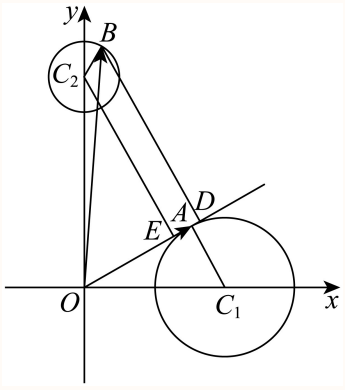
设$\left\langle\vec{a},\vec{b}\right\rangle=\theta$，即$\angle AOB=\theta$，故$|OD|=|OB|\cdot\cos\theta$，

因为此时$|OB|$为定长，且$\theta=\angle AOB<180^\circ$，

故随着θ的减小，$\cos\theta$增大，直至OA恰好与圆C_1相切时，$|OD|$取得最大值，如下所示：



在OA与圆C_1相切的基础上，移动点B，过C_2作$C_2E\perp OA$于E，故$|OD|=|OE|+|ED|$；

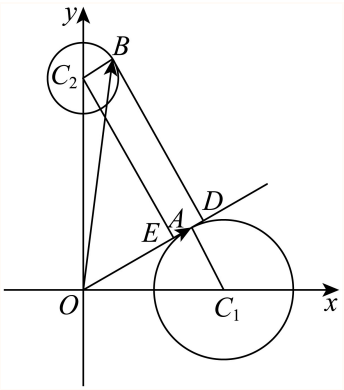


在$\triangle C_1AO$中，$\angle C_1AO=90^\circ$，$C_1A=2,OC_1=4$，

故$\angle AOC_1=30^\circ,\angle C_2OE=60^\circ$，因为$|OC_2|=6$，

故在直角三角形C_2OE中，$|OC_2|=2|OE|$，则$OE=3$，即$|OD|=|OE|+|ED|=3+|ED|$；

在四边形$BDEC_2$中，因为$\angle DEC_2=\angle C_2ED=90^\circ$，故$|DE|\le|BC_2|=1$，



当且仅当$BC_2//DE$时等号成立，从而$|OD| = 3 + |ED| \leq 3 + 1 = 4$.

综上所述：$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的数量投影的最大值为4.

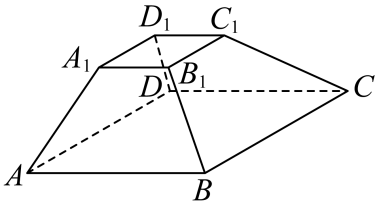
故答案为：4.

关键点点睛：处理本题的关键，一是熟悉数量投影的几何意义；二是对两个运动的点A, B，采用一定一动的处理策略，从而求解最大值.

二、选择题

13 单选题

如图，$ABCD - A_1B_1C_1D_1$是正四棱台，则下列各组直线中属于异面直线的是（　）.



A. AB和C_1D_1；　**B.** AA_1和CC_1；　**C.** BD_1和B_1D；　**D.** A_1D_1和AB.

答案

D

解析

根据棱台的性质及直线与直线的位置关系即可判断.

因为$ABCD - A_1B_1C_1D_1$是正四棱台，所以$AB//A_1B_1//C_1D_1$，故A错误，

侧棱延长交于一点，所以AA_1与CC_1相交，故B错误，

同理BB_1与DD_1也相交，所以B, B_1, D_1, D四点共面，所以BD_1与B_1D相交，故C错误，

A_1D_1与AB是异面直线，故D正确.

故选：D

14 单选题

幂函数$y = x^a$在$(0, +\infty)$上是减函数，且经过$(-1, -1)$，则a的值可能是（　）

A. $-\frac{2}{3}$　**B.** $-\frac{1}{3}$　**C.** $\frac{1}{3}$　**D.** 3

答案

B

解析

根据幂函数的单调性可排除C和D；根据幂函数过点$(-1,-1)$，可排除A.

因为幂函数$y=x^{a}$在$(0,+\infty)$上是减函数，所以$a<0$，故C错误，D错误；

对于A，若$a=-\frac{2}{3}$，则$y=x^{-\frac{2}{3}}$，当$x=-1$时，$y=(-1)^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{(-1)^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{\sqrt[3]{(-1)^{2}}}=1$，

所以幂函数$y=x^{-\frac{2}{3}}$过点$(-1,1)$，故A错误；

对于B，若$a=-\frac{1}{3}$，则$y=x^{-\frac{1}{3}}$，当$x=-1$时，$y=(-1)^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{(-1)^{\frac{1}{3}}}=-1$，

所以幂函数$y=x^{-\frac{1}{3}}$过点$(-1,-1)$，故B正确.

故选：B.

15 单选题

有一四边形$ABCD$，对于其四边AB、BC、CD、DA，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去．最后，以A为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达C点的概率为（　）.

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{7}{16}$　　**C.** $\frac{1}{4}$　　**D.** $\frac{3}{16}$

答案

B

解析

根据分步计数原理及古典概型的概率公式求解即可.

根据题意，对于其四边AB、BC、CD、DA，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币，

共有$2\times2\times2\times2=16$种情况，

要从A出发沿着尚未擦去的边能到达点C，

若保留AB,BC两条边，则CD,DA可保留也可擦去，

共有$2\times2=4$种情况；

若保留AD,DC两条边，则AB,BC可保留也可擦去，

共有$2\times2-1=3$种情况（其中有一种情况与上面重复），

则要从A出发沿着尚未擦去的边能到达点C，共有7种情况，

所以可以到达C点的概率为$\frac{7}{16}$.

故选：B.

16 单选题

已知$a\in\mathbf{R}$，不等式$\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$在$(0,2025)$中的整数解有 m 个，关于 m 的个数不可能的是（　）

A. 0　　**B.** 338　　**C.** 674　　**D.** 1012

答案

D

解析

由$\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$，即$a<\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$，

对于$f(x)=\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)$，周期为$T=6$，

且$f(0)=0, f(1)=\frac{\sqrt{3}}{3}, f(2)=\sqrt{3}$，$f(4)=-\sqrt{3}, f(5)=-\frac{\sqrt{3}}{3}, f(6)=0$，

当$a\le-\sqrt{3}$或$a\ge\sqrt{3}$时，不等式$a<\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$在$(0,2025)$中无整数解；

当$-\sqrt{3}<a<\sqrt{3}$时，若不等式$a<\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$有在$(0,6]$内只有1个整数解，

比如$a=1$时，此时在$(0,6]$内的整数解为$x=2$，

而$2025=6\times337+3$，

则在$(0,2025)$中可能有$337+1=338$个整数解；

若不等式$a<\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$有在$(0,6]$内只有2个整数解，

比如$a=-0.9$时，此时在$(0,6]$内的整数解为$x=5$或$x=6$，

则在$(0,2025)$中可能有$337\times2=674$个整数解；

由于$\left|\frac{\sqrt{3}}{3}-1\right|<1, \left|\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right|>1, \left|-\sqrt{3}-\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right|>1, \left|-\frac{\sqrt{3}}{3}-(-1)\right|<1$，

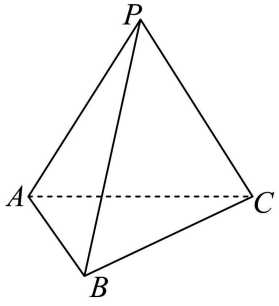
则在$(0,6]$内最多只有2个整数解，因此在$(0,2025)$中不可能有1012个整数解.

故选：D.

三、解答题

17　解答题

在三棱锥$P-ABC$中，平面$PAC\perp$平面ABC，$PA=AC=CP=2$，$AB=BC=\sqrt{2}$，



(1) 若O是棱AC的中点，证明：$BO\perp$平面PAC，并求三棱锥$B-OPA$的体积；

(2) 求二面角$B-PC-A$的大小.

答案

(1) 证明过程见解析，体积为$\frac{\sqrt{3}}{6}$

(2) $\arccos\dfrac{\sqrt{21}}{7}$

解析

(1) 连接BO，因为$AB=BC=\sqrt{2}$，所以$BO\perp AC$，

因为平面$PAC\perp$平面ABC，交线为AC，

$BO\subset$平面ABC，

所以$BO\perp$平面PAC，

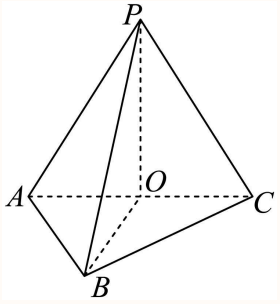
因为$PA=AC=CP=2$，所以$PO\perp AC$，$AO=1$，$PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=\sqrt{3}$，

故$S_{\triangle OPA}=\dfrac{1}{2}OP\cdot AO=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{3}\times1=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

$AB=\sqrt{2}$，由勾股定理得$BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=\sqrt{2-1}=1$，

又$BO\perp$平面PAC，

三棱锥$B-OPA$的体积$V=\dfrac{1}{3}S_{\triangle OPA}\cdot BO=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times1=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$；



(2) 由（1）知，$BO\perp$平面PAC，$OC,OP\subset$平面PAC，

所以$BO\perp OC$，$BO\perp OP$，又$PO\perp AC$，故OB,OC,OP两两垂直，

以O为坐标原点，OB,OC,OP所在直线分别为x,y,z轴，建立空间直角坐标系，

则$B(1,0,0),P\left(0,0,\sqrt{3}\right),C(0,1,0),A(0,-1,0)$，

$\overrightarrow{BP}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right),\overrightarrow{PC}=\left(0,1,-\sqrt{3}\right)$，

设平面BPC的一个法向量为$\vec{m}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{BP}=(x,y,z)\cdot\left(-1,0,\sqrt{3}\right)=-x+\sqrt{3}z=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PC}=(x,y,z)\cdot\left(0,1,-\sqrt{3}\right)=y-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，

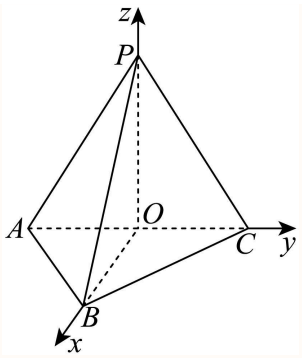
令$z=1$得$x=y=\sqrt{3}$，故$\vec{m}=\left(\sqrt{3},\sqrt{3},1\right)$，

又平面PCA的一个法向量为$\vec{n}=(1,0,0)$，

故$\cos\left\langle\vec{m},\vec{n}\right\rangle=\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{\left|\vec{m}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{\left(\sqrt{3},\sqrt{3},1\right)\cdot(1,0,0)}{\sqrt{3+3+1}}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，

由图可知，二面角$B-PC-A$为锐角，

故二面角$B-PC-A$的大小为$\arccos\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.



18 解答题

在△ABC中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，且$c=5$.

(1) 若$\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}, C=\frac{\pi}{2}$，求$a$;

(2) 若$ab=20$，求△ABC的面积的最大值.

答案

(1) $a=2\sqrt{5}$

(2) $\frac{5\sqrt{55}}{4}$

解析

(1) 由正弦定理可得$\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}$,即$a=2b$,

又$C=\frac{\pi}{2}$，所以$a^2+b^2=c^2=25$，即$5b^2=25$，解得$b=\sqrt{5}$,

所以$a=2\sqrt{5}$.

(2) 因为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C$，且 $ab=20$，$c=5$,

所以 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\geq\frac{2ab-25}{2ab}=\frac{3}{8}$，当且仅当 $a=b=2\sqrt{5}$ 时等号成立,

当 $cosC$ 取最小值时，$sinC$ 取最大值，最大值$(\sin C)_{\max}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{8}\right)^2}=\frac{\sqrt{55}}{8}$

所以 △ABC 的面积的最大值为 $\frac{5\sqrt{55}}{4}$

19 解答题

甲、乙是两个体育社团的小组．如下是两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间、个位数作为“叶”分列在两边.

甲队		乙队
	15	9
7 7 5 5 4	16	0 3 5 5 6 7 8 8
8 5 4 3 2 2	17	2
3	18	

甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

(1) 求甲、乙两组组员身高的第60百分位数；

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员，求两人身高均在170厘米以上的概率；

(3) 为使两组人数相同，从甲组中调派一个队员到乙组．是否存在甲组的一个组员，将他调派至乙组后，甲、乙两组的平均身高都增大?

答案

(1) 甲组第60百分位数为173厘米，乙组第60百分位数为 166.5厘米；

(2) $\frac{7}{120}$；

(3) 把甲组的其中一个167厘米的组员调到乙组.

解析

(1) 甲队：$i=12\times60\%=7.2$,

所以甲组的第60百分位数为从小到大排列的第8位组员身高，为173厘米；

乙队：$i=10\times60\%=6$,

所以乙组的第60百分位数为从小到大排列第6位和第7位组员身高的平均数，为 $\frac{166+167}{2}=166.5$厘米.

(2) 记甲乙两队各选取一名组员，两人身高均在170厘米以上为事件A,

$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{C_7^1\cdot C_1^1}{C_{12}^1\cdot C_{10}^1}=\frac{7}{120}$.

(3) $\overline{x_{甲}}=\frac{167\times2+165\times2+164+178+175+174+173+172\times2+183}{12}=171.25$,

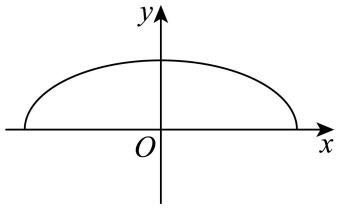
$\overline{x_{乙}}=\frac{159+160+163+165\times2+166+167+168\times2+172}{10}=165.3$

要使两组平均身高都增大,

则从甲组调到乙组的组员身高应在两平均数之间（不包括端点平均数），所以把甲组的其中一个167厘米的组员调到乙组即可.

20 解答题

在平面直角坐标系中，已知曲线Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1\,(y\geq0)$，点P、Q分别为Γ上不同的两点，$T(t,0)$.



(1) 求Γ所在椭圆的离心率；

(2) 若$T(1,0)$, Q在y轴上，若T到直线PQ的距离为$\frac{\sqrt{5}}{5}$，求P的坐标；

(3) 是否存在t，使得$\triangle TPQ$是以T为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求t的取值范围；若不存在，请说明理由.

答案

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(2) $P(2,0)$;

(3) 存在，$t \in \left(-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right)$.

解析

(1) 由Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1\,(y\geq 0)$，则$a=2, c=\sqrt{3}$，即离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(2) 由题设，问题化为以$T(1,0)$为圆心，$\frac{\sqrt{5}}{5}$为半径的圆与过$Q(0,1)$的直线相切，

且切线与Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1\,(y\geq 0)$有交点，显然切线斜率存在，令切线为$y=nx+1$，

所以$\frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，可得$2n^2+5n+2=(2n+1)(n+2)=0$，则$n=-\frac{1}{2}$或$n=-2$，

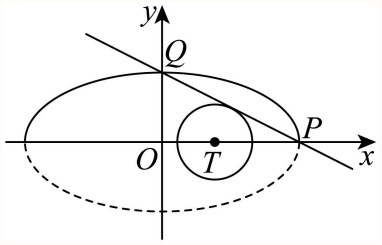
当$n=-\frac{1}{2}$，则切线为$y=-\frac{1}{2}x+1$，联立$x^2+4y^2=4$，可得$x^2-2x=0$，

则$x=0$或$x=2$，故此时$P(2,0)$，满足；

当$n=-2$，则切线为$y=-2x+1$，联立$x^2+4y^2=4$，可得$17x^2-16x=0$，

则$x=0$或$x=\frac{16}{17}$，故此时$P\left(\frac{16}{17}, -\frac{15}{17}\right)$，不满足；

综上，$P(2,0)$.



(3) 由题设，直线PQ的斜率存在，可设$PQ: y=kx+m$，$P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$，

联立$x^2+4y^2=4$，整理得$(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，

其中$\Delta=64k^2m^2-16(m^2-1)(1+4k^2)=64k^2-16m^2+16>0$，即$4k^2>m^2-1$，

所以$x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}$，则

$y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m=\frac{2m}{1+4k^2}>0$，

$y_1y_2=k^2x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2=\frac{4k^2m^2-4k^2}{1+4k^2}-\frac{8k^2m^2}{1+4k^2}+m^2=\frac{m^2-4k^2}{1+4k^2}\geq 0$，

所以$m^2\geq 4k^2$且$m>0$，故$\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|\geq 0$，

当$k=0$时，则$y_1=y_2=m$且$|x_1|=|x_2|=m$，则$m=\frac{2\sqrt{5}}{5}\in(0,1)$，此时$T(0,0)$，满足；

当$k\neq 0$，而PQ的中点为$A\left(-\frac{4km}{1+4k^2}, \frac{m}{1+4k^2}\right)$，又$T(t,0)$，

则$k_{TA}=\frac{\frac{m}{1+4k^2}-0}{-\frac{4km}{1+4k^2}-t}=-\frac{1}{k}$，即$t=-\frac{3km}{1+4k^2}$，

且$\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=(x_1-t)(x_2-t)+y_1y_2=x_1x_2-t(x_1+x_2)+t^2+y_1y_2=0$，

$\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}+\frac{8kmt}{1+4k^2}+t^2+\frac{m^2-4k^2}{1+4k^2}=\frac{5m^2-4k^2-4}{1+4k^2}+\frac{8kmt}{1+4k^2}+t^2=0$，

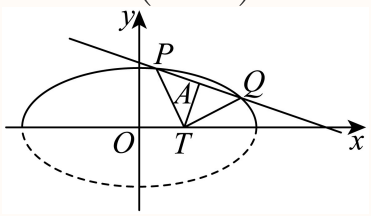
所以$5m^2-4k^2-4+8kmt+(1+4k^2)t^2=0$，则$5m^2(1+k^2)=4(4k^4+5k^2+1)$，

所以$m^2=\frac{4}{5}(4k^2+1)$，则$\frac{4}{5}(4k^2+1)>4k^2\Rightarrow 0<k^2<1$，故

$t^2=\frac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}=\frac{36}{\frac{5}{k^2}+20}$

所以$t^2\in\left(0,\frac{36}{25}\right)$，则$t\in\left(-\frac{6}{5},0\right)\cup\left(0,\frac{6}{5}\right)$.

综上，$t\in\left(-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right)$.



21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域是D. 对于$t\in D$，定义集合$S_{f(t)}=\{x\,|\,f(x)\geq f(t)\}$.

(1) $f(x)=\log_2 x$，求$S_{f(16)}$;

(2) 对于集合A，若对任意$x\in A$都有$-x\in A$，则称A是对称集. 若D是对称集，证明："函数$y=f(x)$是偶函数"的充要条件是"对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集";

(3) 若$x\in\mathbf{R}$，$f(x)=\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}mx^2$. 求$m$的取值范围，使得对于任意$t_1<t_2\in D$，都有$S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$.

答案

(1) $\{x\,|\,x\geq 16\}$

(2) 证明见详解

(3) $[0,\mathrm{e}]$

解析

(1) 由定义得，$S_{f(16)}=\{x\,|\,f(x)\geq f(16)\}=\{x\,|\log_2 x\geq\log_2 16\}=\{x\,|\,x\geq 16\}$.

(2) 证明:

必要性：因为函数$y=f(x)$是偶函数，所以对任意$x\in D$，$f(x)=f(-x)$，

对任意$t\in D$，若$x\in S_{f(t)}$，即$f(x)\geq f(t)$，则$f(-x)=f(x)\geq f(t)$，

所以$-x\in S_{f(t)}$，所以对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集.

充分性：若对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集，

因为对任意$t\in D$，$t\in S_{f(t)}$，所以$-t\in S_{f(t)}$，即$f(-t)\geq f(t)$①，

又$-t\in S_{f(-t)}$，所以$t\in S_{f(-t)}$，即$f(t)\geq f(-t)$②.

由①②得，对任意$t\in D$，$f(t)=f(-t)$，

所以函数$y=f(x)$是偶函数.

综上，"函数$y=f(x)$是偶函数"的充要条件是"对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集"，得证.

(3) 因为对于任意$t_1<t_2\in D$，都有$S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$，

所以若$x\in S_{f(t_2)}$，则$x\in S_{f(t_1)}$，即若$f(x)\geq f(t_2)$，则$f(x)\geq f(t_1)$，

所以$f(t_2) \geq f(t_1)$，所以$f(x)$在R上单调不减，

所以对任意$x \in \mathrm{R}$，$f'(x) = \mathrm{e}^x - mx \geq 0$恒成立.

当$x = 0$时，显然成立，$m \in \mathrm{R}$；

当$x > 0$时，$m \leq \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$恒成立，令$g(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$，$g'(x) = \dfrac{(x-1)\mathrm{e}^x}{x^2}$，

所以$g(x)$在$(0,1)$单调递减，$(1,+\infty)$单调递增，所以$m \leq g(x)_{\min} = g(1) = \mathrm{e}$；

当$x < 0$时，$m \geq \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$恒成立，此时$g'(x) = \dfrac{(x-1)\mathrm{e}^x}{x^2} < 0$

因为$g(x)$在$(-\infty,0)$上单调递减，当$x \to -\infty$时，$g(x) \to 0, g(x) < 0$，

$x < 0, x \to 0$时，$g(x) \to -\infty$，

所以$m \geq 0$；

综上，$m \in [0,\mathrm{e}]$.